

飞行控制方法描述

A. 导航与控制架构

本系统采用**导航-控制解耦架构**。导航模块负责在水平面内生成参考螺旋轨迹，而控制模块则在风场扰动下调节飞行器状态以精确跟踪该轨迹。

参考轨迹定义为半径随转角线性增长的螺旋线：

$$r_{\text{ref}} = r_0 + k_r \cdot \theta$$

其中， r_0 为初始半径， k_r 控制每单位转角的半径增长率。参考位置在本地北-东（NE）坐标系中进行参数化表示，并引入前视点（Look-ahead point）机制以提升轨迹跟踪的平滑性。

B. 横向误差与航向修正

设 (n, e) 为飞行器当前相对螺旋中心的位置， $(n_{\text{tgt}}, e_{\text{tgt}})$ 为参考轨迹上的目标点。横向误差 e_{ct} 计算如下：

$$e_{\text{ct}} = \mathbf{e} \cdot \mathbf{n}_{\perp}$$

其中， $\mathbf{e}$ 为当前位置与目标点之间的位置误差向量， $\mathbf{n}_{\perp}$ 为期望航向切线方向的垂直单位向量。

指令航向 ψ_{cmd} 由下式给定：

$$\psi_{\text{cmd}} = \psi_{\text{ref}} + \Delta\psi$$

其中，航向修正量 $\Delta\psi$ 为：

$$\Delta\psi = K \cdot \arctan\left(\frac{e_{\text{ct}}}{L}\right)$$

此处， L 表示前视距离， K 为系统核心的可调控制增益。

C. 基准控制器

在基准（Baseline）控制方案中，增益 K 在整个飞行任务期间保持固定：

$$K = K_{\text{fixed}}$$

该控制器由于缺乏对风场环境的感知与自适应能力，在强风或变风条件下往往会出现跟踪性能退化的问题。

D. 基于 Q-learning 的自适应控制

为增强系统在扰动环境下的鲁棒性，本文引入了基于 Q-learning 的在线增益自适应机制。

控制状态 s 根据径向跟踪误差 d_r 定义：

$$s = \begin{cases} L, & d_r < -\delta \\ M, & |d_r| \leq \delta \\ R, & d_r > \delta \end{cases}$$

其中， $d_r = r - r_{\text{ref}}$ 为实时径向偏差， δ 为预设的死区阈值。

动作空间 $\mathcal{A}$ 包含三类离散动作：

- **增加增益：** $K \leftarrow K + \Delta K$ (D)
- **减小增益：** $K \leftarrow K - \Delta K$ (I)
- **保持不变：** 增益维持当前状态 (U)

增益的大小被严格约束在安全区间 $[K_{\min}, K_{\max}]$ 内。奖励函数 r 定义为：

$$r = \begin{cases} r_{\text{pos}}, & |d_r| \leq \epsilon \\ r_{\text{neg}}, & \text{其他} \end{cases}$$

该函数旨在通过正向激励引导控制器将跟踪误差维持在期望的容差范围 ϵ 内。在实际部署阶段，系统根据训练完成的 Q 表采用贪婪策略进行实时动作决策。

E. 实现细节

控制器基于 ArduPilot SITL 仿真环境实现，通过 MAVLink 协议与飞控固件进行实时通信。每个控制周期（5Hz）执行以下步骤：

1. **状态获取：** 通过遥测数据获取飞行器当前经纬度、高度及姿态信息。
2. **轨迹计算：** 计算当前时刻对应的参考轨迹坐标及前视目标点位置。
3. **误差计算：** 实时解算横向误差 e_{ct} 。
4. **增益更新：** 根据实验配置选择基准增益或调用 Q-learning 策略更新 K 。
5. **指令下发：** 生成最终指令航向并通过 MAVLink 发送至飞行控制系统。

风场环境模拟涵盖了基础风速、风向设定，并引入了湍流（Turbulence）和风速阶跃（Ramp-up）动态模型以验证系统的稳定性。